207 動量

2.7.1 動量

動量是質量乘速度的矢量，方向與速度一致；同速率下質量越大，動量大小越大。比較碰撞前後時，先選正方向，反向運動的速度及動量取負值。動量不是動能：動量與速度一次方有關，動能則與速率平方有關。

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

p：動量（kg m s⁻¹）；m：質量（kg）；v：速度（m s⁻¹）。動量是矢量；適用於非相對論運動。

課本來源：207 · PDF 3

2.7.2 · 2.7.3 動量守恆

系統在相互作用期間若外界合衝量為零，碰撞或分離前後的總動量相同。選定系統後，按同一正方向把各物體動量作代數相加；黏在一起時末速度相同。動量守恆可用於彈性及非彈性碰撞，並不保證動能也守恆。

$$m_A u_A + m_B u_B = m_A v_A + m_B v_B$$

相互作用期間的外界合衝量為零。m_{A}、m_{B}：質量；u：初速度；v：末速度。沿同一軸使用帶正負號的分量；彈性及非彈性碰撞均適用。

課本來源：207 · PDF 10

2.7.4 彈性與非彈性碰撞

彈性碰撞的總動能在碰撞前後相同；非彈性碰撞則有部分動能轉為形變、內能或聲能，完全非彈性碰撞後物體黏在一起。若外界合衝量可忽略，兩類碰撞都遵守動量守恆；不要把動量守恆當作彈性碰撞的判據。

課本來源：207 · PDF 13

2.7.5 · 2.7.6 合力與動量變化率

合力等於動量的變化率；對一段作用時間，平均合力可由末動量減初動量，再除以時間得到。反彈時初末速度方向相反，必須帶符號相減。相同動量改變若在較長時間完成，平均合力較小，這是緩衝裝置減小衝擊的原因。

$$F_{\mathrm{net,av}} = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{mv - mu}{\Delta t}$$

平均合力（N）；Δp：動量變化（kg m s⁻¹）；Δt：s。末式要求質量不變。瞬時合力等於動量的瞬時變化率。

課本來源：207 · PDF 24

2.7.7 衝量與力—時間圖

合力在一段時間內的衝量等於物體動量的改變，也等於合力—時間圖與時間軸之間的有向面積。力不恆定時可由圖形面積求衝量，再除以時間求平均力；正負面積表示不同方向，單位 N s 與 kg m s⁻¹ 相同。

$$\Delta p = \int_{t_1}^{t_2} F_{\text{net}}\ \mathrm{d}t$$

衝量等於合力—時間圖下的有向面積（N s = kg m s⁻¹）。積分符號表示此面積法則。

課本來源：207 · PDF 28